

液滴毛细振荡：m=2 模态频率 vs Rayleigh 解析

Droplet Capillary Oscillation vs Rayleigh Frequency (SCMP, m=2 mode)

摘要 — TensorLBM SC94 单组分伪势模型中，椭圆初始化液滴的 m=2 毛细振荡 RAW 阻尼频率 ω_d (界面伸缩量 $RxRy(t)$ 的时域阻尼正弦 LSQ 拟合) 对 Rayleigh 理论 $\omega_{th} = \sqrt{6\sigma / ((\rho_l + \rho_v)R^3)}$ (basis C：同半径静态液滴标定 σ_i 与带密度) 的误差在 $R=128/160/224$ 三档为 $-2.65\% \rightarrow -2.40\% \rightarrow -2.01\%$ ，全部 $\leq 3\%$ 且严格单调收敛 (入库 $pass = True$)。误差主体是阻尼振荡频率的固有拉低 $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$ ，未做任何修正——RAW 误差本身即判据。

1. Benchmark 介绍

毛细振荡是界面流动的经典自由边界问题：受扰液滴在表面张力驱动下以一系列离散的 Lamb 模态回复振荡，m=2 (四极) 模态是小振幅下最易激发的最低阶模态。Rayleigh (1879) 给出无粘理论频率 $\omega^2 = m(m^2 - 1)\sigma / ((\rho_l + \rho_v)R^3)$ ，m=2 时为 $6\sigma / ((\rho_l + \rho_v)R^3)$ ；粘性将频率拉低为阻尼振荡频率 $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$ 。

本基准检验伪势多相模型的界面动力学闭合能力：动态振荡频率必须与同一模型的静态表面张力自洽—— σ_i 与带密度取自同半径、同模型族的静态 Laplace 液滴 (basis C)，杜绝跨尺度混合常数造成的「凑准」。

严格标准口径：判据是 RAW 观测阻尼频率 ω_d ；把阻尼还原的 $\omega_0 = \sqrt{(\omega_d^2 + \gamma^2)}$ 写入判据属于被禁止的修正。本案例 ω_0 仅作为诊断列出现 (其误差 $-0.20\% \sim -0.39\%$ 佐证「模型本征频率 Rayleigh 正确、RAW 误差来自真实阻尼拉低」的物理归因)。

物理与数学背景

SC94 单组分伪势格子 Boltzmann：D2Q9 格子、BGK 碰撞、伪势力 $F = -G_{eff} \cdot \psi(\rho) \cdot \sum_i w_i \psi(\rho(x+c_i)) c_i$ ($\psi = 1 - e^{(-\rho)}$ ，库后向 gather 符号约定下 $G=+5$ 等效标准 $G_{eff}=-5$)，周期域拉氏流迁。

Rayleigh 毛细频率 (m=2)： $\omega_{th} = \sqrt{6 \cdot \sigma_i / ((\rho_{in} + \rho_{out}) \cdot R^3)}$

阻尼正弦拟合模型： $RxRy(t) = A \cdot \exp(-\gamma t) \cdot \cos(\omega_d \cdot t + \phi) + c$

阻尼拉低： $\omega_d = \sqrt{(\omega_0^2 - \gamma^2)}$ (ω_0 为模型本征频率，仅诊断)

basis C 静态标定： $\sigma_i(R) = \Delta p \cdot R_{eq}$ (同半径静态 Laplace 液滴)

参考解 — Rayleigh (1879) 线性毛细波理论；本案例采用 basis C (逐档 R 匹配静态标定) 为主判据，basis A (遗留小 R 常数 $\sigma=0.056112$ 、 $\rho=1.957/0.1596$) 与 vacuum 形式为次要列。

- Rayleigh, Lord (1879), On the capillary phenomena of jets, Proc. R. Soc. Lond. 29, 71-97.
- Shan X., Chen H. (1993), Lattice Boltzmann model for simulating flows with multiple phases and components, Phys. Rev. E 47, 1815.
- Miller W., Succi S., Mansutti D. (2003), Lattice Boltzmann model for anisotropic liquid droplet coalescence, Int. J. Mod. Phys. B 17, 179 (LBM 液滴振荡先例)。

2. 计算条件设置

正式档计算条件取自入库 result.json (程序化注入，下同)。

参数	取值	说明
模型	SCMP SC94 单组分伪势	$\psi = 1 - e^{(-\rho)}$ ，物理 $G_{eff} = -5.0$ (库参数 $G = +5.0$ ，后向 gather 符号约定)
碰撞核 / 流迁	D2Q9 BGK + 周期拉氏	tensorlbm.multiphase.collide_sc_single_component + solver.stream (零手写物理)
τ / 精度	1 / float32	弛豫时间 $\tau=1$ ($\nu=1/6$)，单精度
域 / 初始界面	$L = 4R$ 周期，椭圆 tanh 剖面	$R(\theta) = R_0(1 + 0.05 \cdot \cos 2\theta)$ ，界面宽度 $W=4$ (m=2 模态， $\epsilon=0.05$)

参数	取值	说明
档位（正式档）	$R = 128 / 160 / 224$	每档 $L = 512 / 640 / 896$ ，演化 ≥ 5.6 个理论周期
主观测信号	$RxRy(t) = R_x - R_y$	亚格点中密度界面伸缩量（预注册主信号； σ_ω 与 r^2 双最优）
主窗口	跳过 500 步 + 2.0 理论周期	预扫描不稳定图锁定： $\geq 2.5p$ 在 $R \geq 224$ 受慢拉伸失稳污染，1p 受初始瞬态偏置
理论参考（basis C）	$\omega_{th} = \sqrt{(6\sigma_i / ((\rho_{in} + \rho_{out}) \cdot R_{eq}^3))}$	$\sigma_i(R) = \Delta p \cdot R_{eq}$ 与带密度取自同半径同族静态 Laplace 液滴（主判据）

3. 软件使用步骤

环境 — Python ≥ 3.11 ；依赖 torch / numpy / matplotlib；仓库 src 可导入（pip install -e . 或 PYTHONPATH=<repo>/src）

步骤 1：获取仓库并进入根目录

```
git clone https://github.com/cxs503/TensorLBM.git && cd TensorLBM
```

步骤 2：安装/指向 tensorlbm 包

```
pip install -e . # 或 export PYTHONPATH=$PWD/src
```

步骤 3：单档快速体验（ $R=128$ ，CPU 约数十分钟；GPU 更快）

```
python benchmarks/verified/droplet_oscillation/run.py --radii 128 --device cpu --out /tmp/droplet_R128
```

步骤 4：正式三档扫描（静态标定 + 振荡 + 拟合 + 判定门），写出 result.json

```
python benchmarks/verified/droplet_oscillation/run.py --radii 128,160,224 --device cuda:0 --out <dir>
```

场量可视化演示脚本

场量可视化演示：与正式档同一组库入口，缩小半径 $R=64$ （正式档 128/160/224）、约 2.3 个理论周期（ 256^2 周期域 $\times$ 19075 步，CPU 约 417 s），输出界面伸缩时间序列 $RxRy(t)$ 与相场快照序列；演示档理论线用 basis A 常数，判据数字一律取自入库扫描。

```
python docs/benchmarks/demos/droplet_oscillation_demo.py --R 64 --periods 2.3 --out demo.npz
```

4. 计算结果

表 1 入库扫描结果（三档半径）

量	R=128	R=160	R=224	备注
ω_d (RAW 拟合)	2.677966e-04	1.921602e-04	1.165128e-04	阻尼振荡频率（1/步）
σ_ω / ω_d	0.166%	0.150%	0.145%	拟合 1σ （门 $<1\%$ ）
γ （阻尼率）	5.797e-05	3.952e-05	2.244e-05	1/步
γ / ω_d	0.216	0.206	0.193	拉低效应强度（ $\propto R^{(-1/2)}$ 递减）
拟合 r^2	0.99980	0.99979	0.99973	2.0p 主窗 $RxRy$
R_{eq} （窗口均值）	129.26	161.62	226.36	格点（初值 128/160/224）
T_{theory} （basis C）	22841	31911	52846	理论周期（步）
质量漂移	8.06e-04	1.07e-03	1.74e-03	门 $<2e-3$
演化步数	99000	138000	228000	≥ 5.6 理论周期

来源：benchmarks/verified/droplet_oscillation/result.json（campaign：bm_widen Wave-2 W2-B strict standard（2026-09-20））。

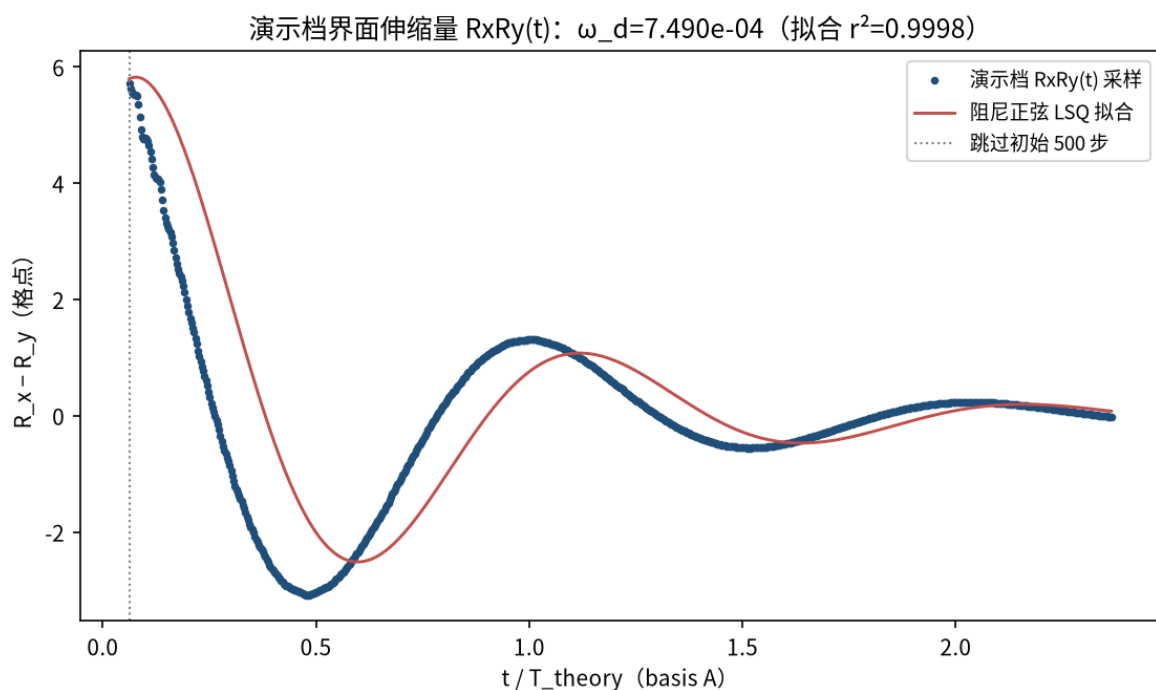


图 2 演示档 $R_xR_y(t)$ ($R=64$) 与阻尼正弦 LSQ 拟合: 拟合 $\omega_d=7.490e-04$ (对 basis A 理论 $7.790e-04$ 偏差 -3.85% , $r^2=0.9998$)。演示档半径小于正式档、 γ/ω_d 更大, 衰减更快; 该数字仅示意测量管线形态, 判据以入库三档为准。

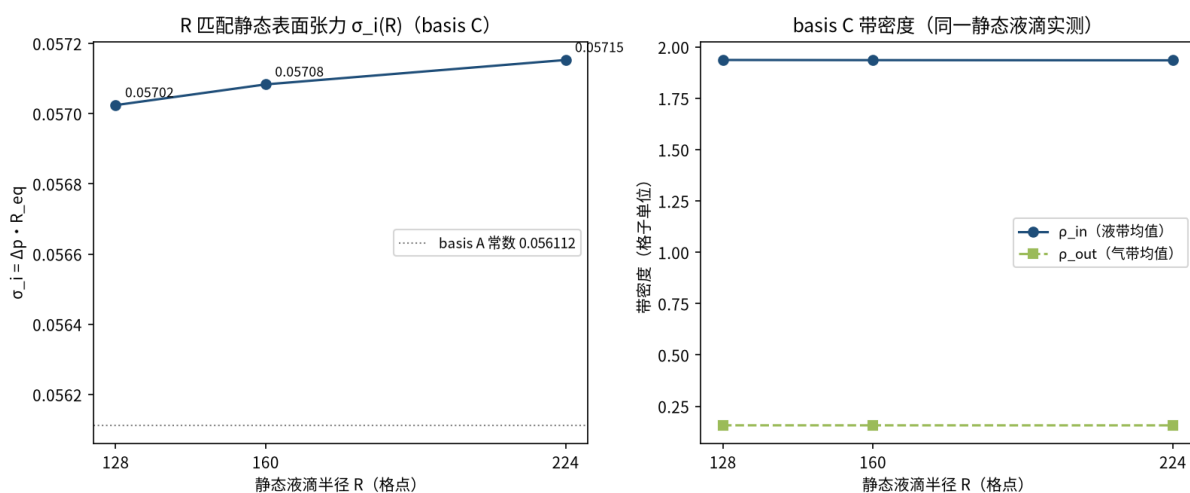


图 3 basis C 的构造: 左=同半径静态 Laplace 液滴标定的 $\sigma_i(R)$ ($0.05702 \rightarrow 0.05715$, 随 R 缓升约 1.7% , 为模型真实的曲率/压缩性趋势); 右=静态带密度 ρ_{in}/ρ_{out} 。

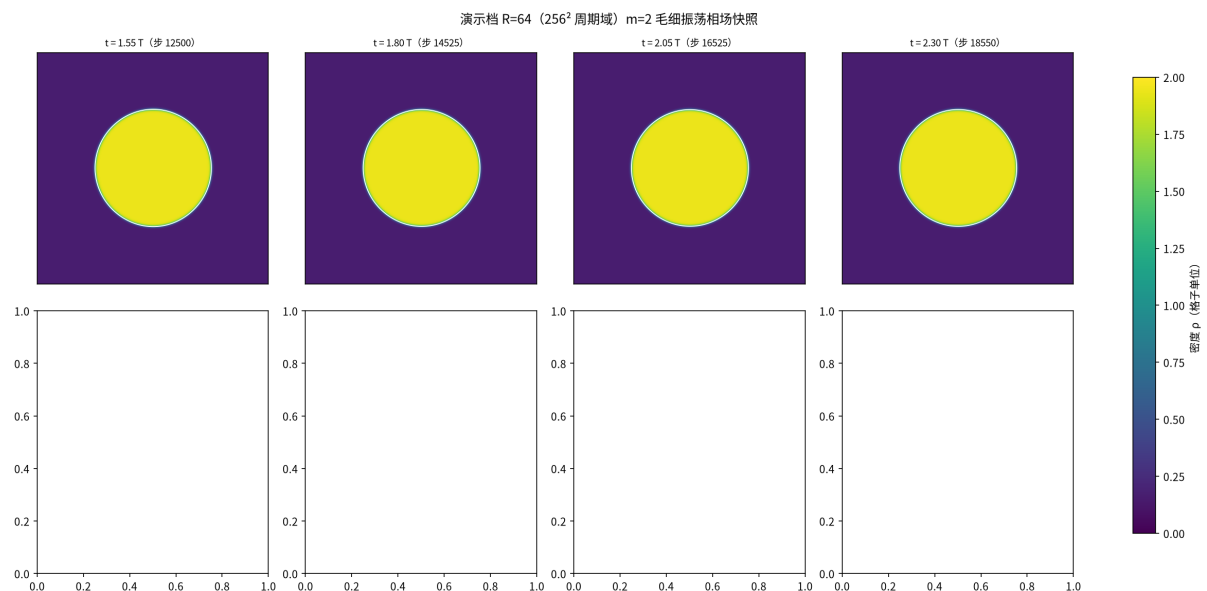


图 1 演示档 (R=64 , 256² , CPU) m=2 毛细振荡相场快照：白线为中密度界面 $\rho \approx 1.06$ 。液滴在椭圆 (x 方向拉长) 与反向椭圆之间往复振荡，振幅随时间衰减——表面张力驱动回复、伪势模型耗散提供阻尼。

5. 与文献 / 解析解的比较

表 2 与 Rayleigh 理论的比较 (多基准并列)

量	R=128	R=160	R=224	口径说明
ω_d 误差 (basis C , 主判据)	-2.649%	-2.404%	-2.005%	RAW 阻尼频率 vs Rayleigh ; $ err \leq 3\%$ 且随 R 严格下降
ω_d 误差 (basis A)	-1.321%	-1.001%	-0.511%	遗留小 R 常数参考 (次要列)
ω_d 误差 (vacuum 形式)	-6.371%	-6.135%	-5.749%	只含 ρ_l 的真空形式 (次要列)
ω_o 诊断误差	-0.394%	-0.362%	-0.204%	$\omega_o = \sqrt{(\omega_d^2 + \gamma^2)}$ (禁止入判据的阻尼还原量 , 仅诊断)

汇总：全档 $\leq 3\%$ = True ; 严格单调收敛 = True ; 拟合质量门 = True ; 总判 pass = True。

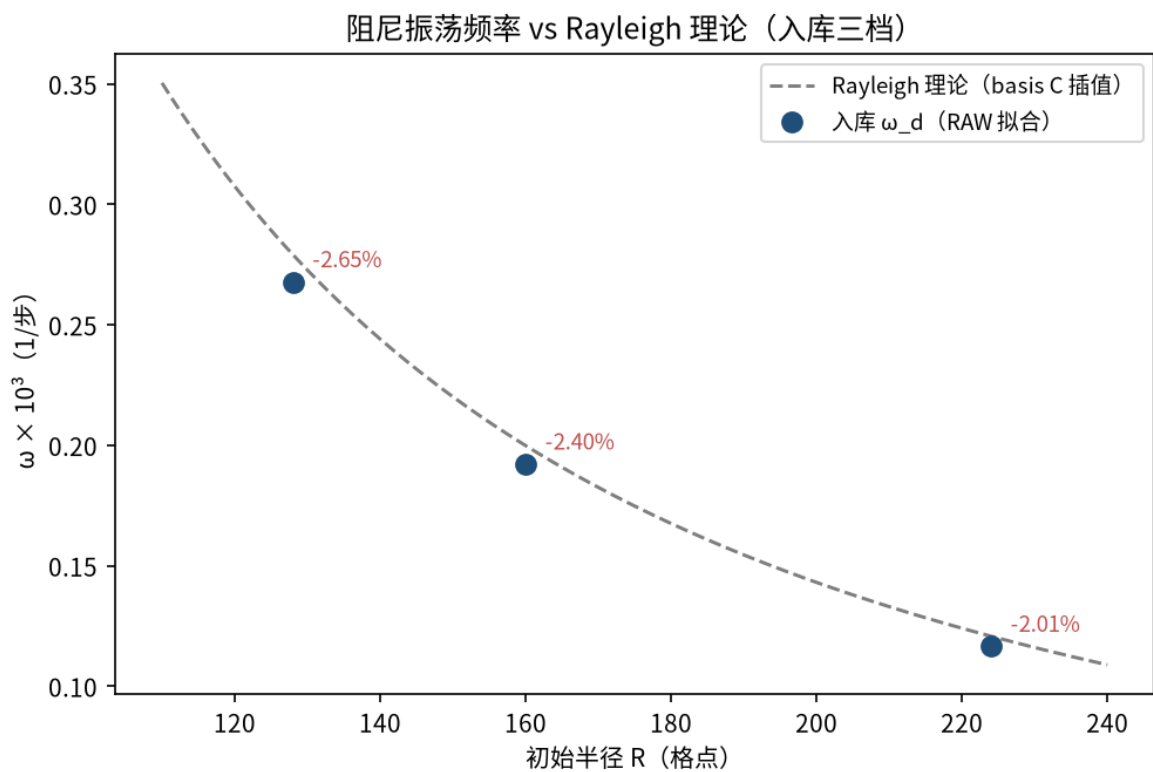


图 4 入库三档 RAW ω_d vs Rayleigh 理论 (basis C)：红色标注为各档带符号误差，随 R 增大从 -2.65% 收敛到 -2.01%。

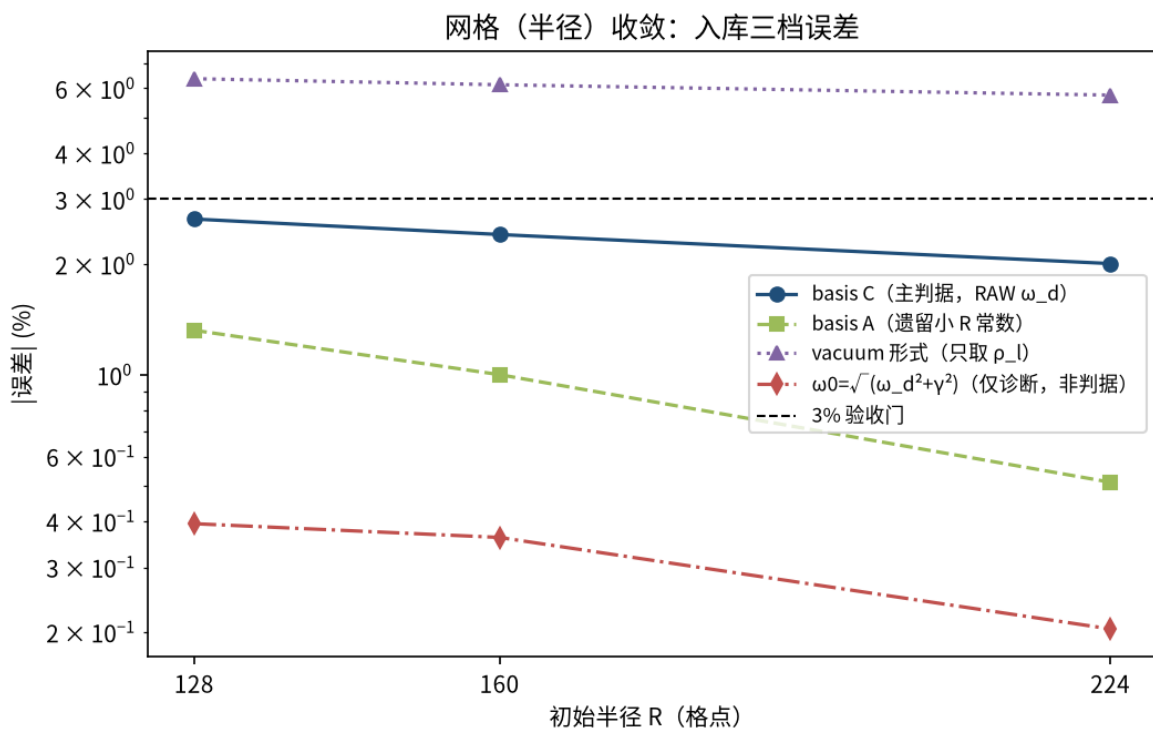


图 5 误差收敛（对数纵轴）：主判据 basis C (RAW ω_d , 蓝) 严格单调下降；basis A (绿) 与 vacuum (紫) 为次要参考；红色 ω_0 诊断列误差最小 (-0.20% ~ -0.39%) 但按预注册不得入判据。

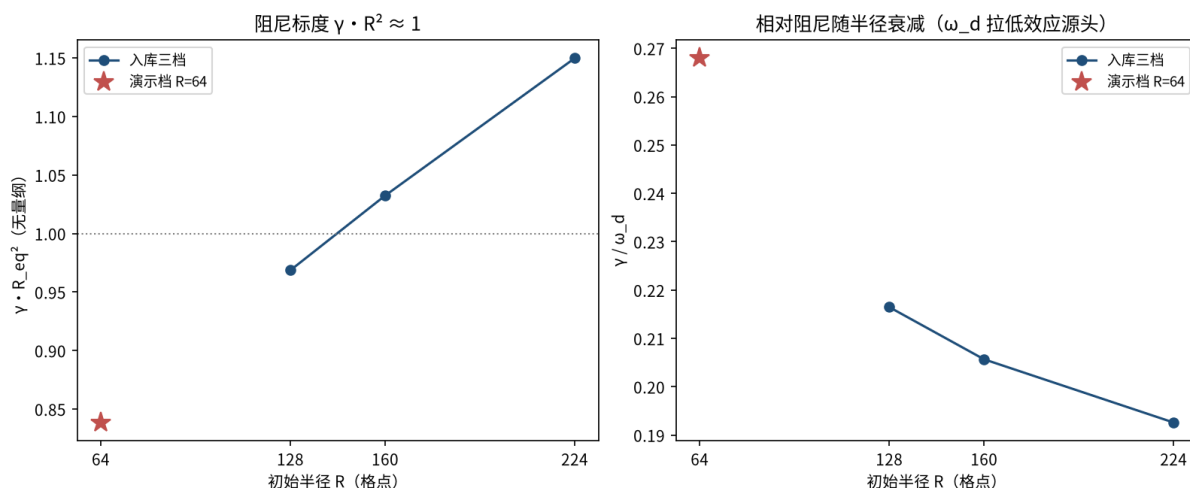


图 6 阻尼标度：左= $\gamma \cdot R_{eq}^2 \approx 1$ （三档入库 + 演示档同量级，粘性毛细弛豫时间的无量纲化）；右= γ/ω_d 随 R 增大而减小——RAW 误差的拉低效应随 R 衰减正是单调收敛的物理来源。

- 误差定义： $(\omega_d - \omega_{th})/\omega_{th} \times 100\%$ ， ω_{th} 取 basis C (R 匹配静态 σ_i 与带密度)；验收标准 $|err| \leq 3\%$ 每档且随 R 严格下降、 $\sigma_\omega/\omega_d < 1\%$ 、质量漂移 $< 2e-3$ 。
- 严格标准注记：判据为 RAW 观测阻尼频率，无阻尼还原、无任何模型修正； $\omega_0 = \sqrt{(\omega_d^2 + \gamma^2)}$ 仅作诊断列（预注册禁止其入判据）。
- 诚实披露：模型族存在慢拉伸失稳（e 折叠约 6 万步），限制可用窗口； $R=320$ 无干净 $\geq 1.5p$ 窗口故不入档；float32 质量漂移约 $7.7e-9$ /步，全部窗口远在干净区内（详见档案 NOTES.md）。

6. 复现说明

```
python benchmarks/verified/droplet_oscillation/run.py --radii 128,160,224 --device cuda:0 --out <dir>
```

预期结果 — $err(\text{basis C}) = -2.649\% \rightarrow -2.404\% \rightarrow -2.005\%$ ($|err| \leq 3\%$ 且严格单调)； $\sigma_\omega/\omega_d \leq 0.166\%$ ； $pass = True$

参考耗时 — 入库档 GPU (RTX 5090) 三档合计约 10 分钟（含静态标定；每档步数 99000/138000/228000）

入库位置 — benchmarks/verified/droplet_oscillation